

PROJETO LiderAI

Lucas Kenichi Soares, Pedro Dimitry, Arthur Paltrinieri, Pedro Della Rosa

Orientadores: Victor Rosseti, Rodnil Lisboa, Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodrigo da Rosa

O PROBLEMA

A iniciativa Lideranças Empáticas atua na linha de frente contra a insegurança alimentar, atendendo milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, o crescimento da demanda revelou gargalos operacionais críticos que comprometem a agilidade do auxílio:

Atraso Logístico: O processamento manual das doações limita a velocidade da cadeia de distribuição, retardando a chegada do alimento à mesa de quem enfrenta a fome.

Ineficiência Operacional: Processos manuais de contagem são suscetíveis a erros humanos, gerando inconsistências nos registros e lentidão na triagem de toneladas de doativos.

Impacto na Gestão: A falta de dados precisos e em tempo real dificulta a prestação de contas e a tomada de decisões estratégicas para escalar o alcance do projeto social.

A PROPOSTA

Desenvolvemos o **LiderAI**, uma solução de Visão Computacional de alta precisão que transforma a gestão de doações através de automação inteligente:

- **Detecção Automatizada:** Utilização de modelos avançados de IA (YOLO) para classificar e contabilizar pacotes de alimentos em tempo real, eliminando o erro humano.
- **Gestão de Dados em Nuvem:** Integração com um ecossistema *cloud* para armazenamento seguro, permitindo o acompanhamento da arrecadação por equipe, categoria e período.
- **Agilidade na Logística:** Otimização do fluxo de trabalho operacional, reduzindo drasticamente o tempo de processamento e garantindo que o auxílio chegue mais rápido a quem enfrenta a insegurança alimentar.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

IA e Visão Computacional:

- PyTorch
- Label Studio
- Scikit-Learn

Backend e Infraestrutura:

- Node.js

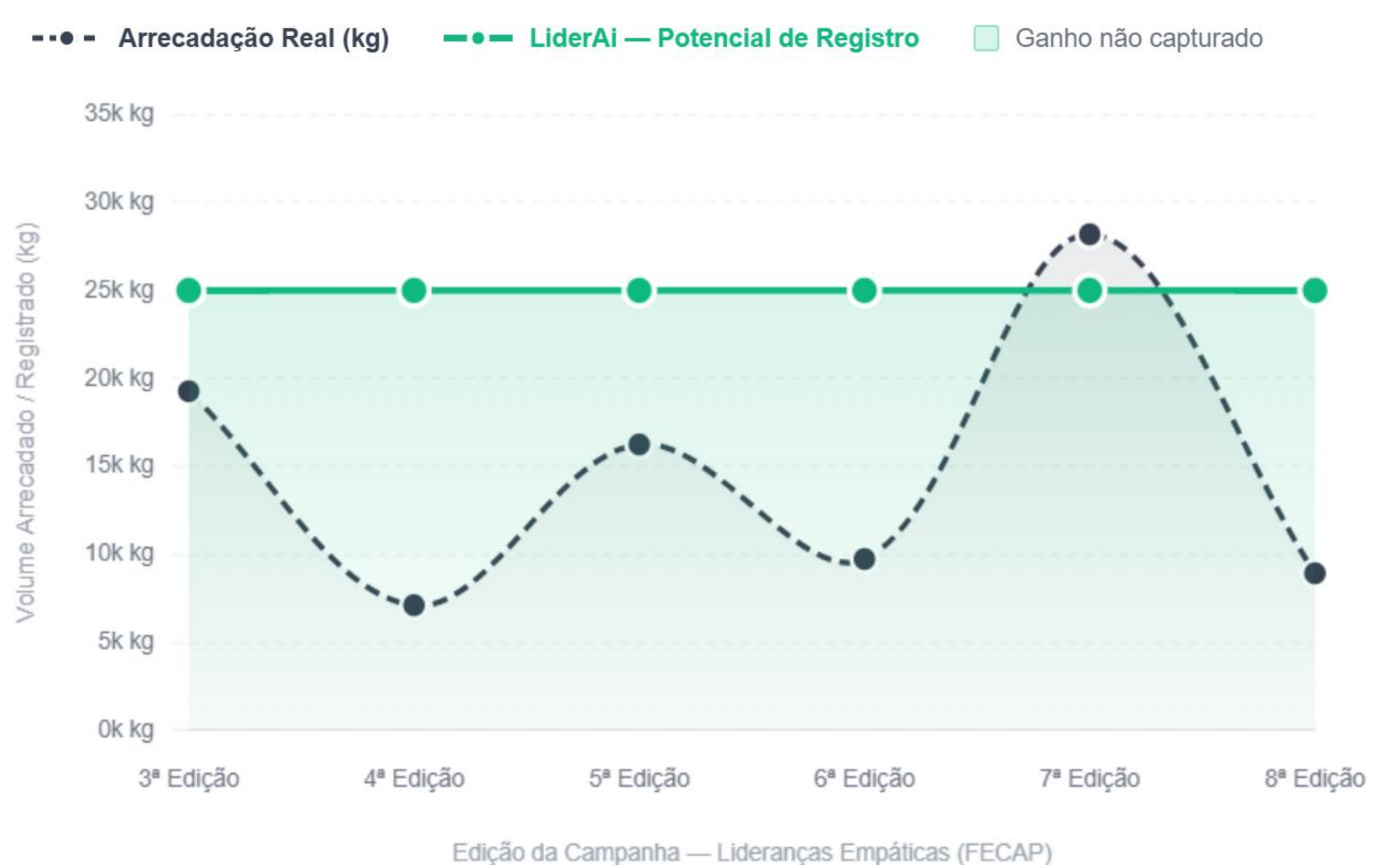
Frontend e Desenvolvimento Web:

- Vite + React (Typescript)
- Tailwind CSS
- Playwright + Vitest

RESULTADOS

Potencial de Otimização: Arrecadação vs. Captura Automatizada

Volatilidade Operacional Manual · Previsibilidade do LiderAI



21.078kg VARIACÃO MÁXIMA **25.000kg** META LIDERAI / EDIÇÃO **0%** FALHAS DE CONTAGEM

Dados baseados no histórico oficial das edições Lideranças Empáticas · FECAP

Fonte: Autoria Própria (2026)

A automação com **LiderAI** otimiza a operação do projeto, garantindo escala e precisão:

Eficiência de Escala: Redução de **83% no tempo operacional**, processando 1 tonelada de doações em apenas **1,4 horas**.

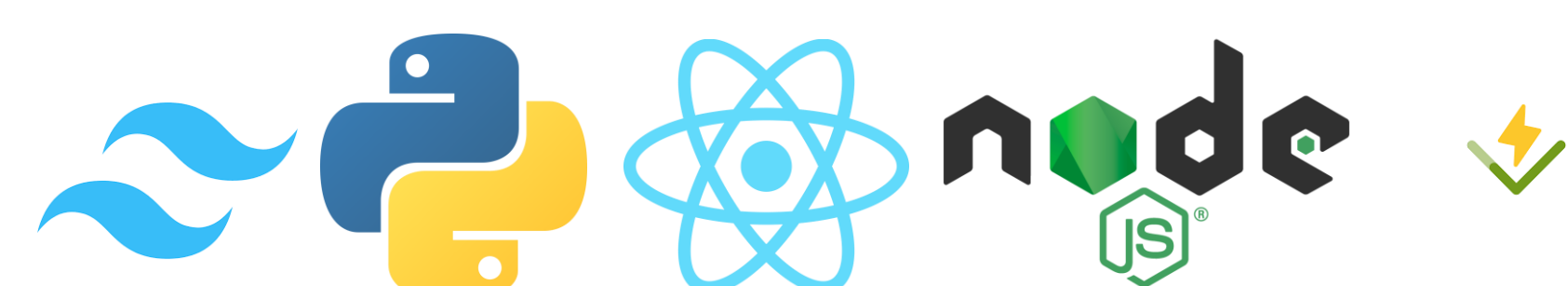
Consistência de Dados: Meta de processamento constante de **25.000 kg/edição**, mitigando a volatilidade histórica de até **21.078 kg** entre campanhas.

Confiabilidade: O sistema elimina a margem de erro humana, alcançando **0% de falhas na contagem** e garantindo que cada doação seja contabilizada.

REFERÊNCIAS

REDMON, J. et al. YOLOv8: Real-Time Object Detection. Ultralytics, 2023. (Fundamental para validar a arquitetura de detecção utilizada no LiderAI).

SANTOS, R.; LIMA, P. Logística humanitária: desafios na distribuição de alimentos para populações vulneráveis. Revista Brasileira de Gestão Social, 2024. (Justifica o gargalo logístico em iniciativas sociais).



IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP